

Trabajo Práctico 4

1. *Dinero en la Función de Utilidad*

Considere un modelo determinístico e intertemporal en el que las decisiones del agente representativo se obtienen resolviendo el siguiente problema de maximización de la utilidad:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, h_t, m_t/p_t) \\ \text{s.a} \quad & p_t c_t + b_t + m_t = p_t y_t + (1 + i_{t-1})b_{t-1} + m_{t-1} + v_t \\ & y_t = A_t h_t \\ & b_{-1} = 0, m_{-1} > 0 \text{ dados} \end{aligned}$$

junto con la restricción de No-Ponzi para los bonos. El consumidor elige $\{c_t, h_t, m_t, b_t, y_t\}_{t=0}^{\infty}$.

Suponemos que $A_{t+1} = (1 + g)A_t \forall t \in \{0, 1, \dots\}$. El gobierno determina exógenamente la cantidad nominal de dinero de acuerdo a la siguiente regla: $M_t = (1 + \mu)M_{t-1}$. La restricción presupuestaria del gobierno es: $V_t = M_t - M_{t-1}$, donde V_t son transferencias de suma fija ($V_t = v_t$, en equilibrio). Definimos la tasa de interés real de la siguiente manera: $1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}$, donde $\pi_{t+1} = \frac{p_{t+1}-p_t}{p_t}$ es la tasa de inflación entre t y $t+1$.

(a) Obtenga las condiciones de primer orden y demuestre que se las puede reescribir de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \frac{-u_h(t)}{u_c(t)} &= A_t \\ \frac{u_c(t)}{\beta u_c(t+1)} &= 1 + r_t \\ \frac{u_m(t)}{u_c(t)} &= \frac{i_t}{1+i_t} \end{aligned}$$

Interprete.

- (b) Suponga que la función de utilidad es $u(c_t, h_t, m_t/p_t) = \ln c_t + \gamma \ln(1 - h_t) + a \ln(m_t/p_t)$, con $\gamma > 0$ y $a > 0$. Combinando las condiciones de primer orden con las condiciones de igualdad de oferta y demanda en cada mercado ($y_t = c_t$, $b_t = 0$, $m_t = M_t$, $v_t = V_t = \mu_t M_{t-1}$) obtenga sendas de equilibrio para y_t , h_t , p_t , π_t , i_t , y r_t . Analice el impacto de la tasa de crecimiento del dinero (μ) sobre las sendas de equilibrio obtenidas.
- (c) Repita el análisis del inciso (b) suponiendo que $u(c_t, h_t, m_t/p_t) = 2c_t^{\frac{1}{2}}(m_t/p_t)^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}h_t^2$. Suponga que $g = 0$ (i.e., $A_t = A \forall t$).

Nota. En ambos casos es útil conjeturar que la tasa de interés nominal de equilibrio es constante.

2. Competencia Monopolística

Considere una economía cerrada con un horizonte de un solo período. El gobierno emite dinero realizando transferencias de suma fija a los hogares. Su restricción presupuestaria es: $T = M^s - M_0$, donde T es el total de transferencias, M_0 es el stock inicial de dinero (dado exógenamente), M^s es el stock final (determinado exógenamente por el gobierno) y $M^s - M_0$ es la emisión monetaria del período. Existe un continuo de productores uniformemente distribuidos sobre el intervalo $[0, 1]$, cada uno de los cuales produce un único bien diferenciado, en condiciones de competencia monopolística. La tecnología de producción presenta rendimientos constantes a escala, y es la misma para todos los productores: $Y(i) = N^d(i) \forall i \in [0, 1]$ (como cada productor produce un solo bien podemos usar el mismo subíndice para indexar a los productores y a los bienes), donde $Y(i)$ es la cantidad producida del bien i y $N^d(i)$ es el empleo demandado para la producción del bien i . El beneficio nominal del productor i es $\Pi(i) = P(i)Y(i) - WN^d(i)$, donde $P(i)$ es el precio del bien i y W es el salario nominal. El mercado de trabajo es competitivo, de manera que todos los productores pagan el mismo salario (*i.e.*, W no se indexa por i). Puesto que los productores tienen poder monopolístico, eligen el precio, la cantidad producida y el nivel de empleo que maximizan sus beneficios, sujetos a la demanda de mercado del bien que producen y a la tecnología disponible. La demanda de cada bien surge, junto con la demanda de dinero y la oferta de trabajo, de la maximización de la utilidad del (único) hogar representativo, que tiene preferencias sobre canastas de consumo, trabajo y saldos reales: $U(C, N^s, \frac{M^d}{P}) = \ln C - \frac{1}{\gamma}(N^s)^\gamma + \ln(\frac{M^d}{P})$, con $\gamma > 1$, y $C = \left[\int_0^1 C(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$, $\eta > 1$. La restricción presupuestaria del agente representativo es: $\int_0^1 P(i)C(i)di + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T$, con $\Pi \equiv \int_0^1 \Pi(i)di$. La igualdad de oferta y demanda en cada mercado requiere: $Y(i) = C(i)$, $N^s = \int_0^1 N^d(i)di$ ($= N$) y $M^s = M^d$ ($= M$). Para utilizar luego, definimos el siguiente nivel de precios: $P \equiv \min_{C(i)} \int_0^1 P(i)C(i)di$ s. a $\left[\int_0^1 C(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} = 1$. Resolviendo el problema de minimización obtenemos: $P = \left[\int_0^1 P(i)^{1-\eta} di \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$. También definimos el siguiente índice de producción agregada: $Y = \left[\int_0^1 Y(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$.

- (a) El problema de maximización de la utilidad se puede plantear en dos etapas. En la primera etapa se resuelve el siguiente problema: $\max_{C(i)} \left[\int_0^1 C(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$ s. a $\int_0^1 P(i)C(i)di = I$, donde I es un nivel de gasto nominal dado. Obtenga las condiciones de primer orden del problema. Luego utilícelas para demostrar que, en el óptimo, se cumple: $C(i) = \left(\frac{P(i)}{P} \right)^{-\eta} C$. Demuestre también que se cumple: $PC = \int_0^1 P(i)C(i)di$.
- (b) La segunda etapa del problema de maximización de la utilidad consiste en resolver el siguiente problema: $\max_{C, N^s, M^d} U(C, N^s, \frac{M^d}{P})$ s. a $PC + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T$, donde hemos usado el resultado del inciso (a) para sustituir $\int_0^1 P(i)C(i)di$ por PC . La maximización se lleva a cabo tomando a P , W , Π , M_0 y T como dados. Obtenga las condiciones de primer orden. Luego utilícelas para demostrar que, en el óptimo, se cumple: $\frac{M^d}{P} = C$ y $C(N^s)^{\gamma-1} = \frac{W}{P}$. Interprete.
- (c) Habiendo encontrado en (a) la demanda de cada bien, y sabiendo que debe cumplirse $Y(i) = C(i)$, podemos ahora plantear el problema de maximización del beneficio de las empresas: $\max_{P(i), Y(i), N^d(i)} P(i)Y(i) - WN^d(i)$ s. a $Y(i) = N^d(i)$, $Y(i) = \left(\frac{P(i)}{P} \right)^{-\eta} C$. Reemplazando las dos restricciones en la función objetivo, demuestre que el problema se puede escribir de la siguiente manera: $\max_{P(i)} [P(i) - W] \left(\frac{P(i)}{P} \right)^{-\eta} C$ (la maximización se lleva a cabo tomando W , P y C como dados). Obtenga las condiciones de primer orden. Demuestre que el precio óptimo satisface, $P(i) = \frac{\eta}{\eta-1}W$ (o, lo que es lo mismo, $\frac{P(i)}{P} = \frac{\eta}{\eta-1} \frac{W}{P}$). Interprete este resultado. Comente sobre la necesidad de asumir que $\eta > 1$. Argumente que todos los productores van a elegir el mismo precio y, por lo tanto, el mismo nivel de producción y empleo.
- (d) Encuentre los valores de equilibrio de todas las variables endógenas.
- (e) En base al resultado encontrado en (d), determine si el dinero es neutral. En base a su conclusión anterior responda la siguiente pregunta: ¿es suficiente la competencia monopolística (un caso particular de competencia imperfecta) para asegurar la no neutralidad del dinero?

3. Dinero en la Función de Utilidad II

Considere el modelo con dinero en la función de utilidad (sin rigideces de precios) planteado en la página 36 de las transparencias de clase (*A different version of the model*).

- (a) Resuélvalo utilizando el toolkit de Uhlig. Presente las funciones de impulso respuesta para un shock a G .
Utilice la siguiente calibración: $\theta = 0.36$, $\beta = 0.99$, $B = 2.5805$, $\delta = 0.025$, $\gamma = 0.95$, $\phi = 0.48$, $\bar{Z} = 1$, $\bar{G} = 0.0087$, $a = 0.01$, $\sigma_\varepsilon = 0.00721$, $\sigma_\xi = 0.001$.
- (b) Resuélvalo utilizando Dynare.
- (c) Confirme que los dos métodos dan la misma solución.